Weniger doppelte Arbeit

Warum führen verschiedene Wege zum selben Ergebnis?

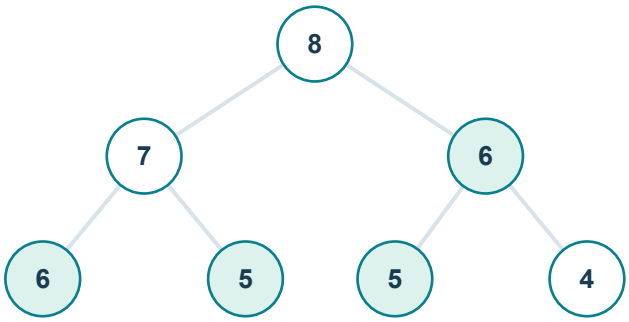
Jede neue Zahl entsteht aus den beiden vorherigen. Du siehst, wie oft dieselbe Teilfrage erneut auftaucht und wie man sich diese Arbeit sparen kann.

Eine Zahlenfolge entdecken ENTWURF

Ziel: 8. Zahl | **Wege vergleichen** | Ein Schritt

Ergebnis: 21

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21



Jeder Kreis steht für eine Teilfrage.

Schon einmal berechnet?

Die Teilfragen 6 und 5 tauchen mehrfach auf. Gemerkte Antworten können wiederverwendet werden.

Gleiches Ergebnis, unterschiedliche Denkwege.

SO ENTDECKST DU ES

1. Zielzahl wählen
2. Denkwege verfolgen
3. Wiederholungen entdecken

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, warum ein gemerktes Zwischenergebnis viel erneute Arbeit ersparen kann.

Die Darstellung zeigt Rechenschritte, keine gemessenen Geschwindigkeiten.

Den Weg durchs Labyrinth finden

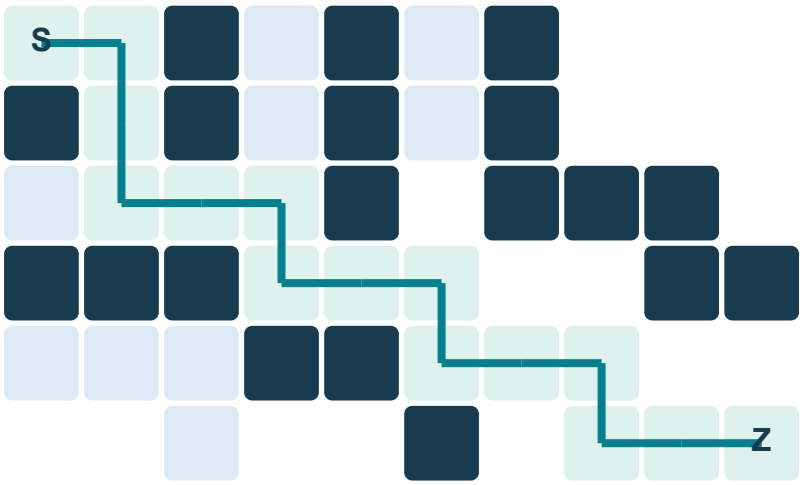
Welcher Suchweg kommt mit wenig Umwegen ans Ziel?

Zeichne Mauern, setze Start und Ziel und beobachte, wie unterschiedliche Suchweisen das Labyrinth erkunden.

Drei Suchweisen im Vergleich

ENTWURF

Mauern zeichnen | Suche starten | Ein Schritt



Gefundener Weg

Erkundete Felder

Mauern

Start S · Ziel Z

Türkis: gefundener Weg. Hellblau: bereits erkundete Felder.

SO ENTDECKST DU ES

1 Labyrinth gestalten → 2 Suche beobachten → 3 Wege vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du unterscheidest einen gefundenen Weg vom kürzesten Weg und siehst, wie eine Richtungshilfe die Suche verändert.

Im Beispiel kostet jeder Schritt gleich viel.

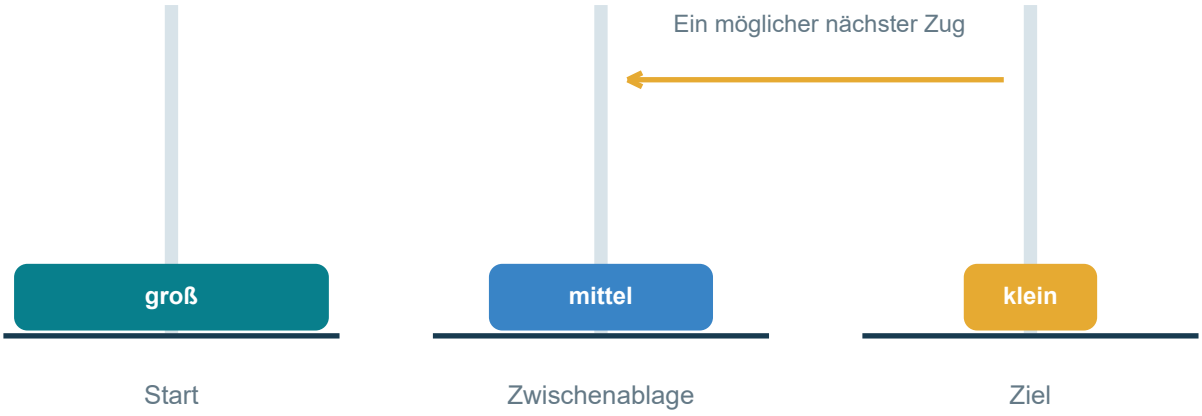
Die Türme umräumen

Wie kommen alle Scheiben auf den rechten Turm?

Bewege immer nur eine Scheibe. Eine größere darf nie auf einer kleineren liegen. Probiere selbst oder lass dir den nächsten Zug zeigen.

Drei Scheiben, ein klares Ziel ENTWURF

3 Scheiben | Nächster Zug | Neu beginnen



Beispielzustand nach 2 Zügen. Mit 3 Scheiben reichen insgesamt 7 Züge.

SO ENTDECKST DU ES

1. Scheiben wählen
2. Regelgerecht umsetzen
3. Teilschritte verstehen

DAS WIRD ANSCHAULICH

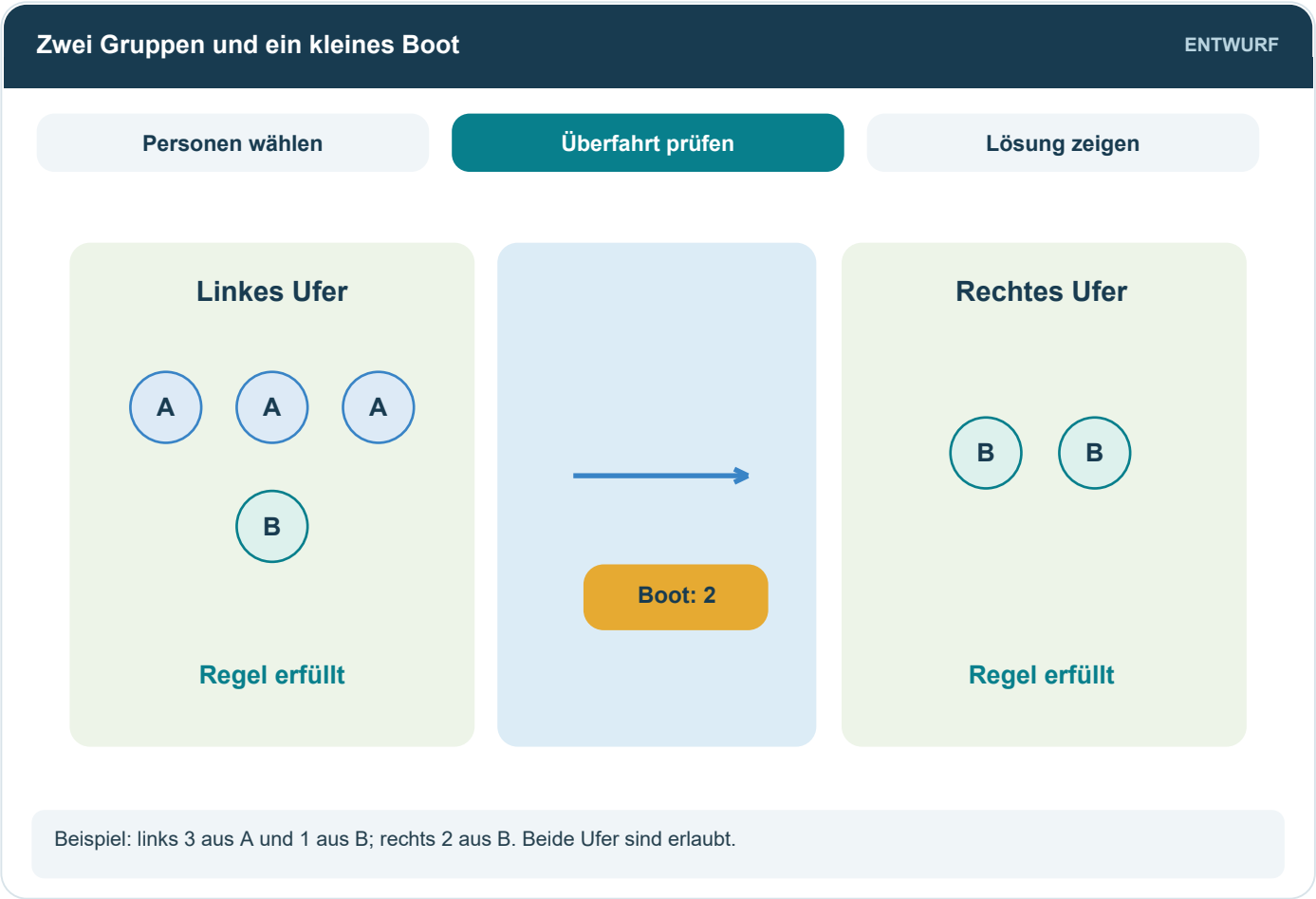
Du siehst, wie ein großes Umräumproblem aus kleineren, gleichartigen Aufgaben besteht.

Mehr Scheiben bedeuten sehr schnell sehr viel mehr Züge.

Alle sicher über den Fluss

Welche Überfahrten bringen alle ans andere Ufer?

Das Boot trägt höchstens zwei Personen. Wo Gruppe A anwesend ist, darf Gruppe B nicht größer sein. Finde eine erlaubte Folge von Überfahrten.



SO ENTDECKST DU ES

1. Besatzung wählen
2. Beide Ufer prüfen
3. Zugfolge finden

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, dass ein guter nächster Schritt auch spätere Rückfahrten ermöglichen muss.

Veranschaulichung des klassischen Rätsels „Missionare und Kannibalen“.

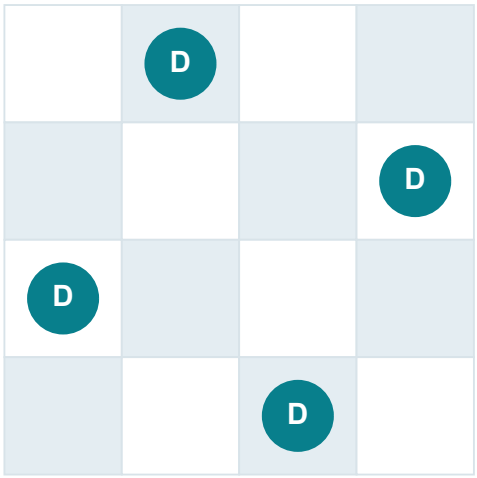
Alle Regeln gleichzeitig erfüllen

Wie findest du eine Lösung, die zu jeder Regel passt?

Setze Damen so auf das Brett, dass sie einander nicht angreifen. Bei einer Sackgasse nimmst du eine Entscheidung zurück und probierst weiter.

Ein kleines Brett voller Bedingungen ENTWURF

Damen | Karte | Wörter | **Lösen** | Ein Schritt



Eine mögliche Lösung - nicht die einzige.

Alle Bedingungen erfüllt

- Eine Dame pro Reihe
- Eine Dame pro Spalte
- Keine gemeinsame Diagonale

Beispiel: 4 Damen auf einem 4 × 4-Brett, ohne gegenseitigen Angriff.

SO ENTDECKST DU ES

1. Regeln festlegen →
2. Möglichkeiten prüfen →
3. Sackgassen verlassen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Dasselbe Prinzip hilft beim Kartenfärben, bei Wortgittern und bei Zahlenrätseln wie SEND + MORE = MONEY.

Der Prototyp zeigt die Damenansicht; weitere Rätsel wechseln über die Auswahl.

Ein Plan ohne Doppelbuchung

Was passiert, wenn zwei Personen denselben Raum wollen?

Lass dir eine passende Belegung vorschlagen. Wenn zwischenzeitlich jemand den Raum bucht, zeigt die Anwendung den Konflikt und sucht mit dir eine Alternative.



SO ENTDECKST DU ES

1. Wünsche angeben
2. Vorschlag erhalten
3. Aktuellen Stand prüfen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst den Unterschied zwischen einem passenden Vorschlag und einer tatsächlich bestätigten Buchung.

Alle Namen, Räume und Termine sind fiktive Beispieldaten.

DNA lesen und platzsparend zeigen

Wo kommt ein gesuchtes DNA-Wort vor?

DNA wird hier als Folge der Buchstaben A, C, G und T dargestellt. Suche ein kurzes Wort und entdecke, wie dieselbe Folge kompakter beschrieben werden kann.

Eine Folge aus vier Buchstaben ENTWURF

Wort: ACG | Treffer zeigen | Kompakte Ansicht

DNA-Folge

A	C	G	T	A	C	G	T
1	2	3	4	5	6	7	8

Gesuchtes Wort

A C G

Dieselbe Information kompakt

A = 00 C = 01 G = 10 T = 11

Vier Buchstaben, vier kurze Zeichenpaare.

ACG erscheint zweimal: ab Position 1 und ab Position 5.

SO ENTDECKST DU ES

1. Folge auswählen
2. Kurzes Wort suchen
3. Darstellungen vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst Suchtreffer und lernst, dass eine kompaktere Darstellung dieselbe Information enthalten kann.

Die angezeigten Positionen sind für diese Ansicht ab 1 gezählt.

Sich einer Kreiszahl annähern

Wie kommt eine Rechnung der Zahl Pi immer näher?

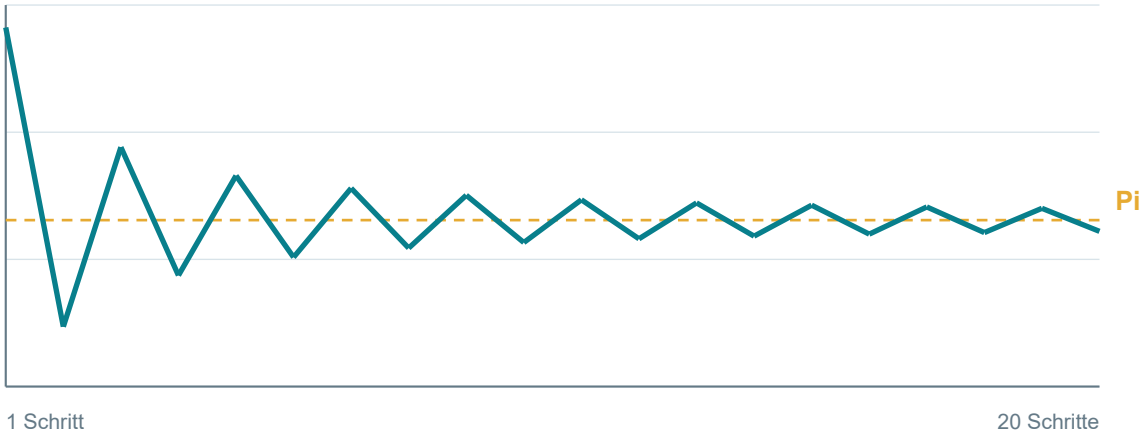
Pi beschreibt das Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser. Beobachte eine Rechnung, deren Ergebnisse abwechselnd über und unter dem gesuchten Wert liegen.

Mit jedem Schritt ein anderer Näherungswert ENTWURF

Schritte: 20 | Weiterrechnen | Abstand anzeigen

Mal darüber, mal darunter - der Abstand schrumpft.

Näherungswert



Die Kurve pendelt um Pi. Mehr Schritte verkleinern allmählich den Abstand.

SO ENTDECKST DU ES

1. Schrittzahl wählen →
2. Annäherung beobachten →
3. Abstand vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, dass ein Näherungsverfahren viele Schritte brauchen kann, obwohl die Idee einfach ist.

Die Kurve veranschaulicht den Verlauf; sie ist keine Live-Berechnung.

Eine Nachricht mit Schlüssel

Wie verwandelt ein Schlüssel eine Nachricht?

Eine kurze Nachricht wird mit einem gleich langen Schlüssel kombiniert. Wendet man denselben passenden Schlüssel erneut an, erscheint die ursprüngliche Nachricht.

Verbergen und wieder sichtbar machen ENTWURF

Beispiel wählen | **Verschlüsseln** | Entschlüsseln

Nachricht		1	0	1	0
Schlüssel	+	0	1	1	0
Verdeckte Nachricht		1	1	0	0

Mit demselben Schlüssel: 1100 wird wieder zu 1010.

Beispiel: 1010 zusammen mit 0110 ergibt 1100; erneut mit 0110 ergibt 1010.

SO ENTDECKST DU ES

1. Nachricht wählen →
2. Schlüssel anwenden →
3. Nachricht zurückholen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du kannst die Veränderung Zeichen für Zeichen nachvollziehen und siehst, warum der passende Schlüssel entscheidend ist.

Die perfekte Geheimhaltung des Buchverfahrens setzt einen geheimen, echt zufälligen und nur einmal genutzten Schlüssel voraus.

Die passende Route finden

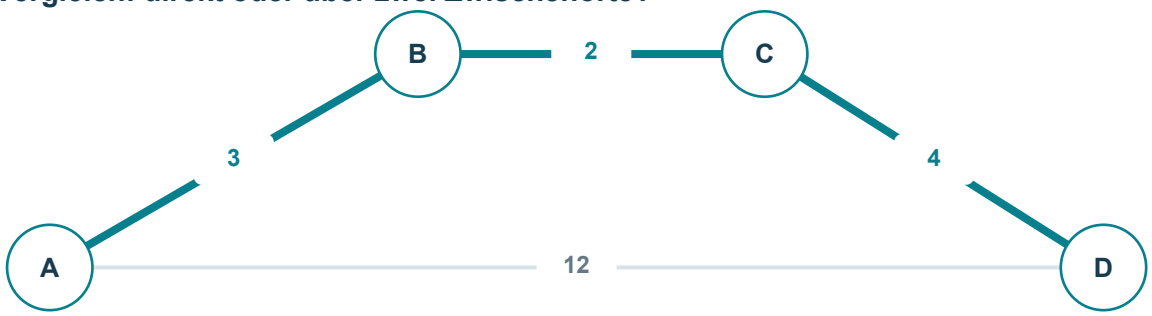
Ist die Route mit den wenigsten Stopps auch die schnellste?

Verbinde Orte und vergib Reisezeiten. Vergleiche eine Route mit wenigen Etappen mit einer Route, deren gesamte Reisezeit möglichst klein ist.

Wenige Etappen oder kurze Gesamtdauer? ENTWURF

Start: A / Ziel: D | Etappen \| Reisezeit | Vergleichen

Vergleich: direkt oder über zwei Zwischenorte?



Türkis: 3 + 2 + 4 = 9 Minuten

Beispiel: direkt 12 Minuten; über B und C insgesamt 9 Minuten.

SO ENTDECKST DU ES

1. Orte verbinden
2. Ziel festlegen
3. Routen vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, dass die beste Route davon abhängt, was du klein halten möchtest.

Alle Reisezeiten sind frei erfundene Beispielwerte.

Alle Orte günstig verbinden

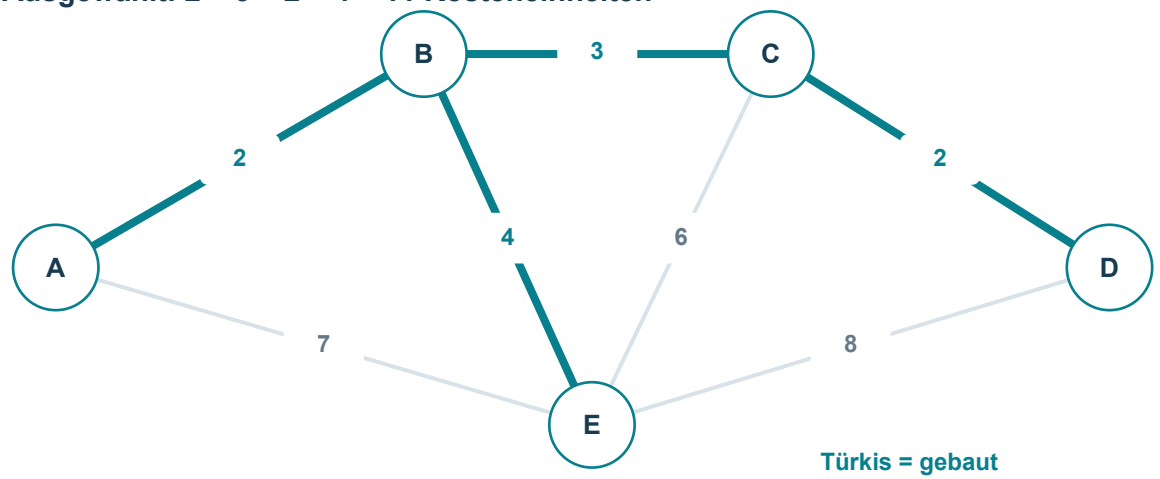
Welche Verbindungen brauchst du wirklich?

Mehrere Orte sollen miteinander erreichbar sein. Jede mögliche Verbindung kostet Geld. Wähle ein zusammenhängendes Netz mit möglichst kleinen Gesamtkosten.

Ein Netz mit möglichst wenig Baukosten ENTWURF

Orte setzen | Kosten ändern | Netz vergleichen

Ausgewählt: 2 + 3 + 2 + 4 = 11 Kosteneinheiten



Das Beispiel verbindet alle 5 Orte mit 4 ausgewählten Verbindungen.

SO ENTDECKST DU ES

1. Verbindungen bewerten →
2. Günstiges Netz aufbauen →
3. Gesamtkosten prüfen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst, warum eine zusätzliche Verbindung nicht immer nötig ist, um alle Orte zu erreichen.

Dieses Modell berücksichtigt Baukosten; Ausfallsicherheit wäre ein weiteres Ziel.

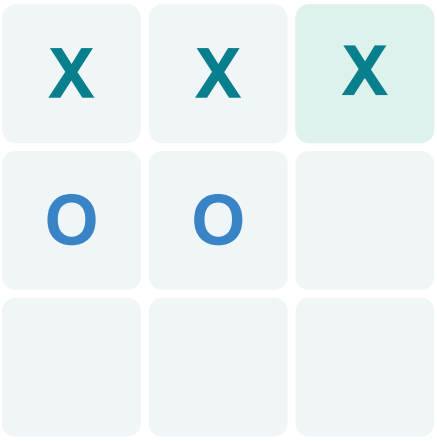
Eine Spiel-KI denkt voraus

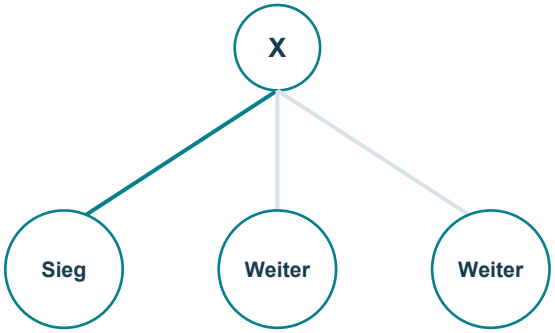
Wie wählt ein Computer einen guten nächsten Zug?

Spiele Tic-Tac-Toe oder Vier gewinnt. Lass dir zeigen, welche Antworten der Gegner haben könnte und welche Möglichkeiten nicht weiter untersucht werden müssen.

Züge und mögliche Antworten ENTWURF

Tic-Tac-Toe | Vier gewinnt | KI zieht | Denkweg zeigen





Ein sofortiger Sieg braucht keine weiteren Gegenzüge.

Beispiel: X kann mit dem Feld rechts oben sofort gewinnen.

SO ENTDECKST DU ES

1. Zug ausprobieren
2. Antworten betrachten
3. Entscheidung verstehen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst den Unterschied zwischen einem kurzfristig guten Zug und einem Zug, der auch gute Gegenwehr berücksichtigt.

Der Bildschirm zeigt Tic-Tac-Toe; Vier gewinnt ist eine weitere Ansicht.

Was passt in den Rucksack?

Welche Dinge nimmst du mit, wenn nicht alles hineinpasst?

Jeder Gegenstand hat ein Gewicht und einen Nutzen. Stelle eine Auswahl zusammen und vergleiche sie mit der besten Kombination für das erlaubte Gesamtgewicht.

Begrenztes Gewicht, möglichst viel Nutzen ENTWURF

Grenze: 7 kg | Auswahl prüfen | Beste Auswahl



Gewählt: A + B

7 kg / 11 Nutzenpunkte

Beispiel: A und B wiegen zusammen 7 kg und bringen 11 Nutzenpunkte.

SO ENTDECKST DU ES

1. Dinge bewerten →
2. Gewichtsgrenze setzen →
3. Kombination vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Der nützlichste Einzelgegenstand ergibt nicht automatisch die beste Gesamtauswahl.

Gewicht und Nutzen sind vereinfachte Beispielwerte.

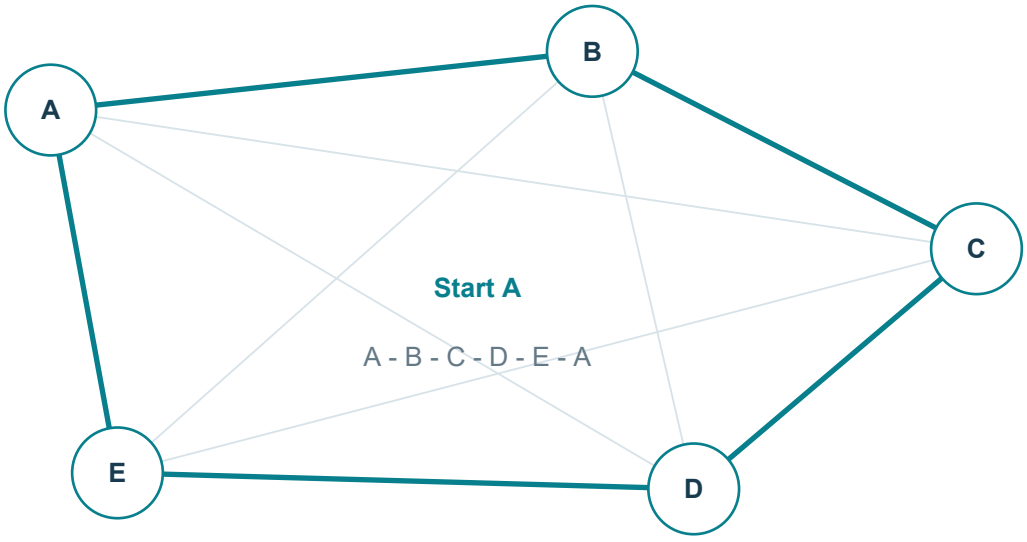
Eine kurze Rundreise planen

In welcher Reihenfolge wird eine Rundreise kurz?

Setze wenige Reiseziele. Die Anwendung vergleicht Besuchsreihenfolgen, die jeden Ort einmal besuchen und zum Ausgangspunkt zurückführen.

Jeden Ort besuchen und zurück zum Start ENTWURF

5 Orte | **Reihenfolge ändern** | Rundreisen vergleichen



Der farbige Rundweg zeigt eine mögliche Reihenfolge durch alle 5 Orte.

SO ENTDECKST DU ES

1. Reiseziele setzen
2. Reihenfolgen vergleichen
3. Kurze Rundreise finden

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst, wie schnell die Zahl möglicher Reihenfolgen mit weiteren Orten wächst.

Die Skizze veranschaulicht die Aufgabe; der gezeichnete Weg ist kein vermessenes Reiseangebot.

Wörter in einer Telefonnummer

Welche Wörter verbergen sich hinter einer Nummer?

Auf einer Telefontastatur gehören mehrere Buchstaben zu einer Ziffer. Probiere Kombinationen aus und lass passende Wörter hervorheben.



SO ENTDECKST DU ES

1. Nummer eingeben
2. Buchstaben kombinieren
3. Wörter entdecken

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, wie aus wenigen Auswahlmöglichkeiten viele Kombinationen entstehen.

Die Wortbeispiele sind englisch; die Ziffer 1 hat hier keine Buchstaben.

Lösungen über Generationen verbessern

Kann man eine Lösung durch Ausprobieren und Auswählen verbessern?

Viele Lösungsvorschläge treten gegeneinander an. Gute Vorschläge werden kombiniert und leicht verändert. Beobachte, wie sich die Qualität über mehrere Runden entwickelt.

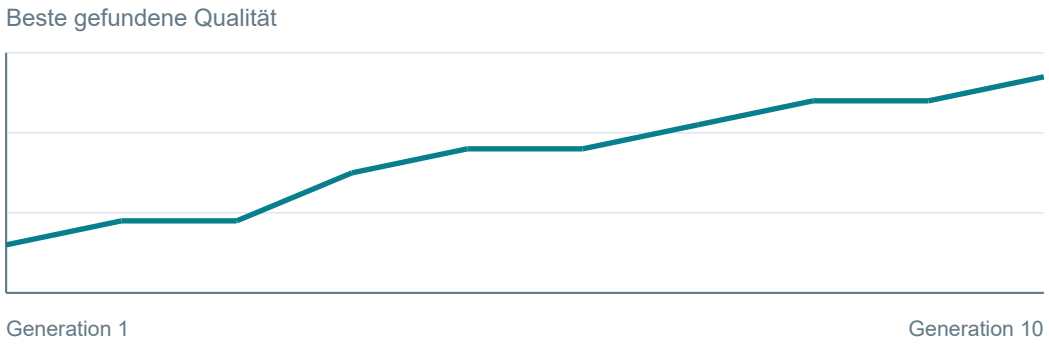
Aus guten Ideen entstehen neue Kandidaten ENTWURF

Aufgabe wählen | Neue Generation | Mehrere Starts



Auswählen + verändern

Mehrere Kandidaten



Die Beispielkurve zeigt die jeweils beste gefundene Lösung.

SO ENTDECKST DU ES

1. Vorschläge erzeugen →
2. Gute Varianten auswählen →
3. Neue Varianten testen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst Verbesserung ohne Garantie auf die allerbeste Lösung. Mehrere Starts können zu verschiedenen Ergebnissen führen.

Mögliche Aufgaben: Zahlenrätsel, Zahlenfunktion oder kompakte Anordnung einer Liste.

Ähnliche Punkte gruppieren

Welche Datenpunkte gehören nach ihrer Ähnlichkeit zusammen?

Setze Punkte oder lade ein Beispiel. Wähle die gewünschte Gruppenzahl und beobachte, wie sich Mittelpunkte und Zuordnungen verändern.

Aus Einzelpunkten werden Gruppen ENTWURF

Gruppen: 3 | Neu zuordnen | Start ändern

Drei Gruppen - nach Lage der Punkte



Andere Startpunkte können andere Gruppen ergeben.

Farben markieren die aktuellen Gruppen; große Kreise ihre Mittelpunkte.

SO ENTDECKST DU ES

1. Punkte betrachten
2. Gruppen bilden
3. Andere Starts vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, dass Gruppenzahl, Maßstab und Startpunkte das Ergebnis beeinflussen.

Eine rechnerische Gruppe bekommt ihre inhaltliche Bedeutung erst durch die Daten.

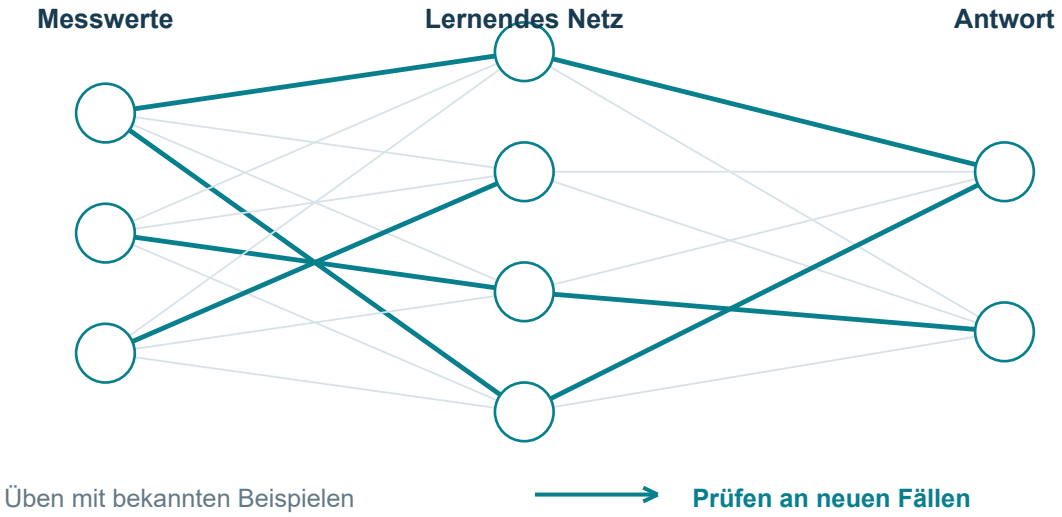
Ein kleines Netz lernt Beispiele

Wie verbessert ein lernendes Modell seine Antworten?

Ein kleines Netz übt mit bekannten Beispielen, etwa Blütenmessungen. Danach prüfst du, wie gut es neue, zuvor nicht gezeigte Beispiele einordnet.

Aus Beispielen eine Zuordnung lernen ENTWURF

Beispieldaten wählen | Lernen starten | Neue Beispiele prüfen



Links: Messwerte. Mitte: veränderliche Verbindungen. Rechts: vorgeschlagene Klasse.

SO ENTDECKST DU ES

1. Beispiele zum Üben
2. Verbindungen anpassen
3. An neuen Fällen prüfen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Gute Antworten auf bekannte Beispiele reichen nicht aus. Entscheidend ist auch die Leistung bei neuen Fällen.

Die Verbindungslinien und Lernkurven sind illustrative Beispielwerte.

Suchen und den Datenstand verstehen

Warum erscheint eine Änderung manchmal erst später in der Suche?

Suche in einem kleinen Dokumentkatalog. Ändere einen Eintrag und beobachte, wann die Suche den neuen Stand zeigt.

Ein Suchtreffer kann kurz hinterherhinken

ENTWURF

Suche: Wald | Eintrag ändern | Suchstand aktualisieren

Wald

Ein Spaziergang im Wald

Suchstand: vorher

Ein Spaziergang im Stadtpark

Original: geändert

Die Suchansicht muss die Änderung erst übernehmen.

Original geändert. Die Suchansicht zeigt noch den vorherigen Stand.

SO ENTDECKST DU ES

1. Dokument ändern
2. Verzögerung beobachten
3. Neuen Suchstand sehen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst den Unterschied zwischen den Originaldaten und einer daraus vorbereiteten Suchansicht.

Eine angehaltene Aktualisierung ist Teil des Experiments.

Wo könnte DNA-Kopieren beginnen?

Welche kurzen Wörter und auffälligen Bereiche fallen auf?

Untersuche eine DNA-Folge mit einem verschiebbaren Fenster. Häufige kurze Wörter und eine Kurve der Buchstabenverteilung grenzen interessante Bereiche ein.

Mehrere Hinweise auf eine Kandidatenregion ENTWURF

Fenster verschieben | Wortlänge: 3 | Ähnliche Wörter

G	A	C	C	G	A	T	C	G	A	C	C	G

Gelbes Fenster: eine genauer betrachtete Region

Verteilung von G und C über die Folge



Anfang der Folge — Ende der Folge

Markierte Region: ein Kandidat, der mit weiteren Hinweisen geprüft werden muss.

SO ENTDECKST DU ES

1. DNA überblicken
2. Auffällige Region suchen
3. Kurze Wörter prüfen

DAS WIRD ANSCHAULICH

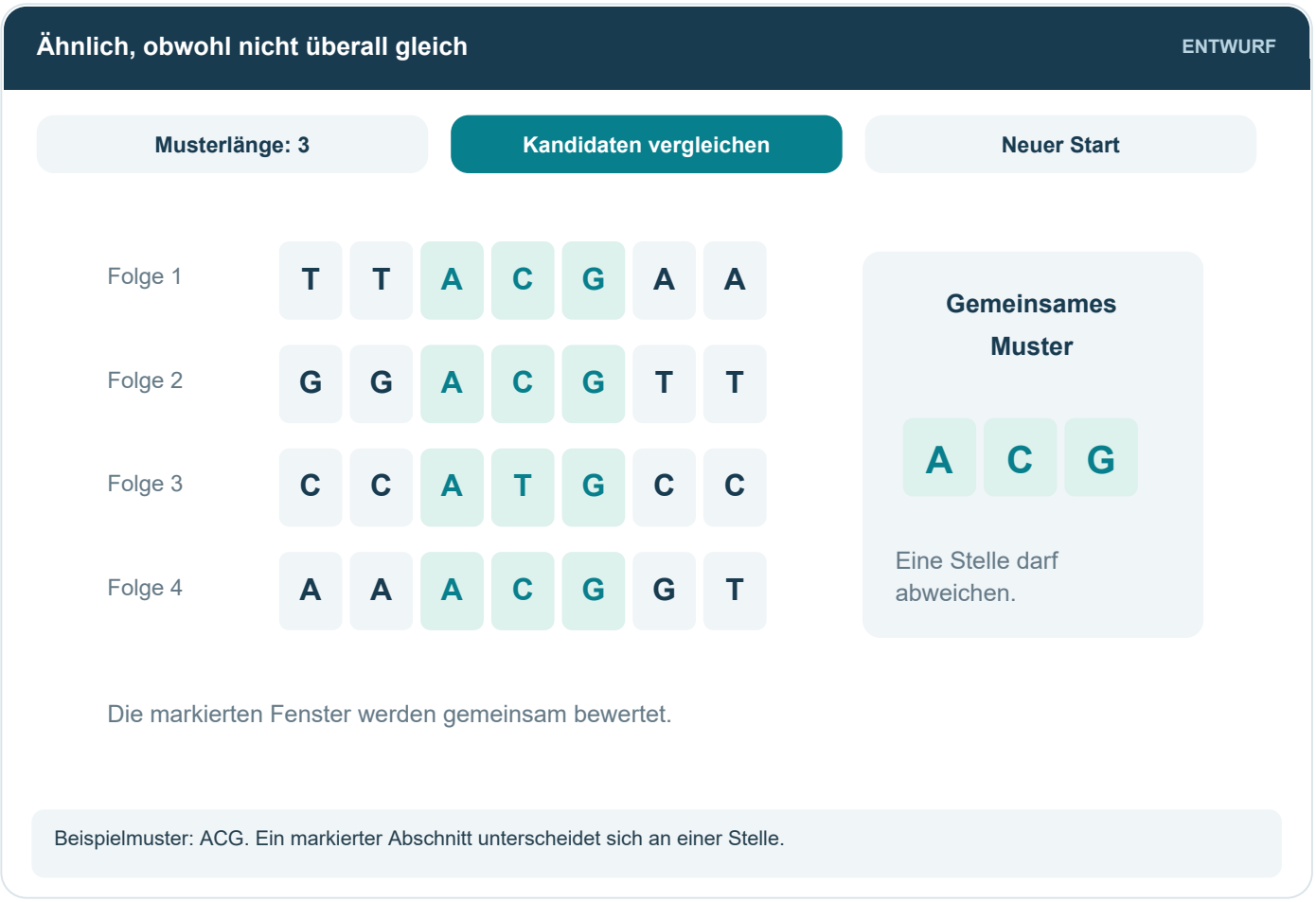
Du verbindest Häufigkeiten, Strangrichtung und Verteilung zu einer begründeten Vermutung.

Die Kurve allein beweist keinen Replikationsursprung. Ergänzt die DNA-Werkbank K07.

Ein gemeinsames DNA-Muster finden

Welches kurze Muster steckt in mehreren DNA-Folgen?

In jeder Folge kann eine leicht veränderte Version desselben Musters liegen. Markiere passende Abschnitte und vergleiche, welche Auswahl am besten zusammenpasst.



SO ENTDECKST DU ES

1. Mehrere Folgen wählen
2. Ähnliche Fenster finden
3. Gemeinsamkeiten zeigen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst, warum gemeinsames Betrachten mehrerer Folgen hilfreich ist und zufällige Starts andere Vorschläge liefern können.

Ein ähnliches Muster ist zunächst eine Hypothese für eine biologische Funktion.

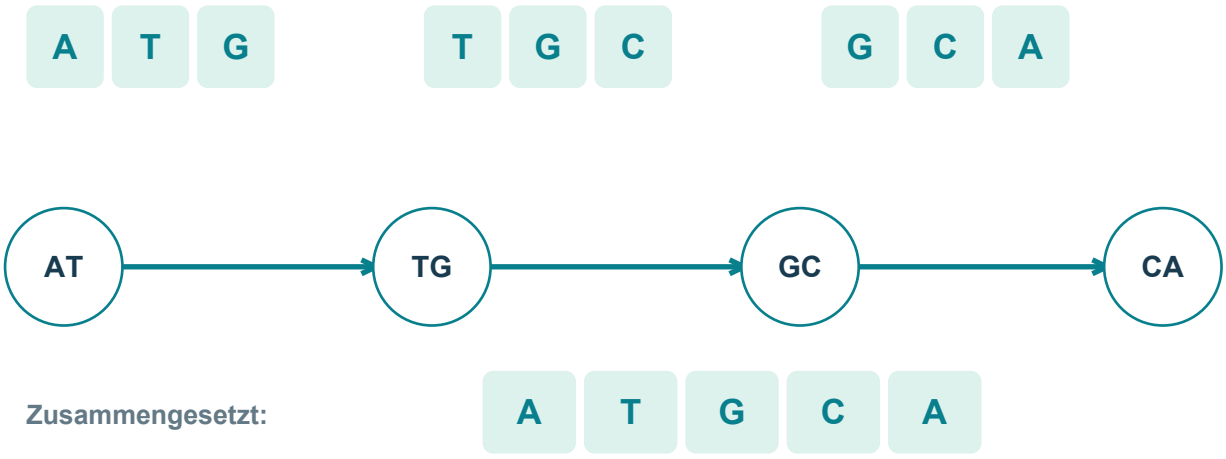
Ein Genom aus Schnipseln bauen

Wie entsteht aus kurzen DNA-Stücken eine längere Folge?

Ordne überlappende Schnipsel an. Eine Verbindungszeichnung hilft dabei, passende Enden zu erkennen und Mehrdeutigkeiten sichtbar zu machen.

Überlappende Stücke wieder zusammensetzen ENTWURF

Schnipsel wählen | Verbindungen zeigen | Pfad verfolgen



ATG, TGC und GCA lassen sich zu ATGCA zusammensetzen.

SO ENTDECKST DU ES

1. Schnipsel vergleichen
2. Passende Enden verbinden
3. Folge zusammensetzen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, warum wiederholte Stücke mehrere Fortsetzungen erlauben können.

Der Einstieg verwendet fehlerfreie Beispieldaten; echte Messdaten sind schwieriger.

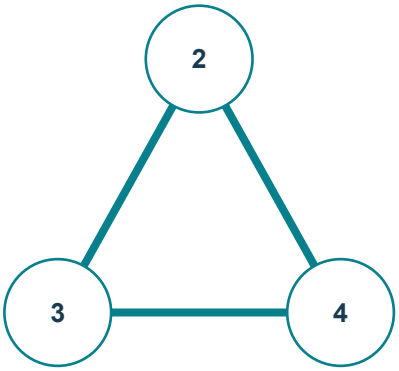
Ein Ringpeptid aus Massen erschließen

Kannst du aus Bruchstückmassen auf einen Molekülring schließen?

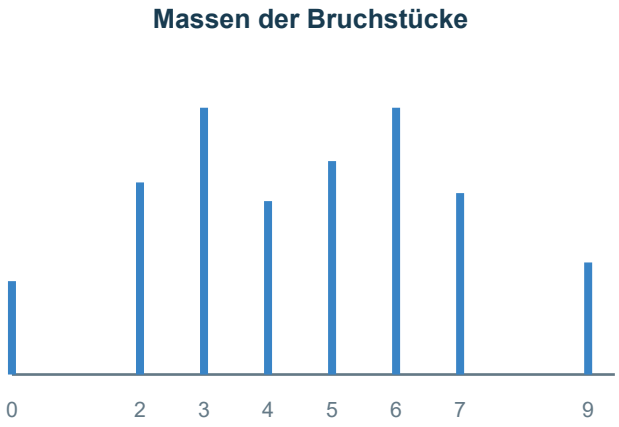
Ein Peptid ist eine kurze Kette von Bausteinen, hier zu einem Ring geschlossen. Vergleiche mögliche Anordnungen mit den Massen seiner Bruchstücke.

Welche Bausteinfolge erklärt die Messung? ENTWURF

Beispielspektrum | **Kandidaten prüfen** | Rauschen hinzufügen



Ein Ringkandidat



Die Messung wird damit verglichen.

Vereinfachtes Beispiel: drei Bausteine mit den Massen 2, 3 und 4.

SO ENTDECKST DU ES

1. Massen betrachten
2. Ringkandidaten bilden
3. Übereinstimmung prüfen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst, wie unpassende Kandidaten früh ausscheiden und fehlende Messwerte die Suche erschweren.

Die Bausteinmassen sind bewusst vereinfachte Lehrwerte.

Zwei biologische Folgen vergleichen

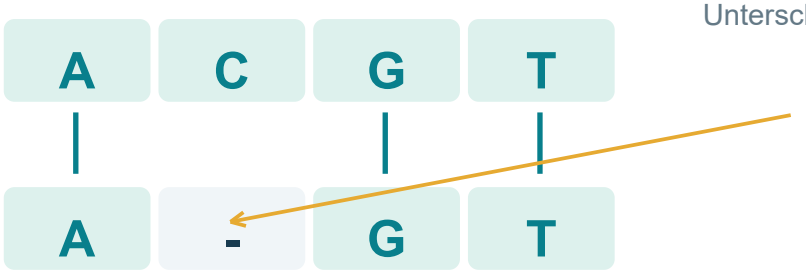
Wo passen zwei Folgen zusammen, wenn etwas fehlt oder verändert ist?

Lege zwei DNA- oder Proteinfolgen untereinander. Erlaubte Lücken machen sichtbar, welche Abschnitte gut zusammenpassen.

Ähnlichkeit trotz fehlender Buchstaben ENTWURF

Zwei Folgen wählen | Ganz \| Teilbereich | Vergleich zeigen

Eine mögliche Zuordnung



Eine Lücke macht den Unterschied sichtbar.

Die Buchstabenreihenfolge bleibt erhalten.

Beispiel: ACGT und AGT passen mit einer Lücke unter dem C zusammen.

SO ENTDECKST DU ES

1. Folgen auswählen
2. Passende Zuordnung finden
3. Unterschiede betrachten

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst den Unterschied zwischen einem Vergleich der ganzen Folge und einem besonders ähnlichen Teilstück.

Das Ergebnis hängt davon ab, wie Unterschiede und Lücken bewertet werden.

Große DNA-Abschnitte umordnen

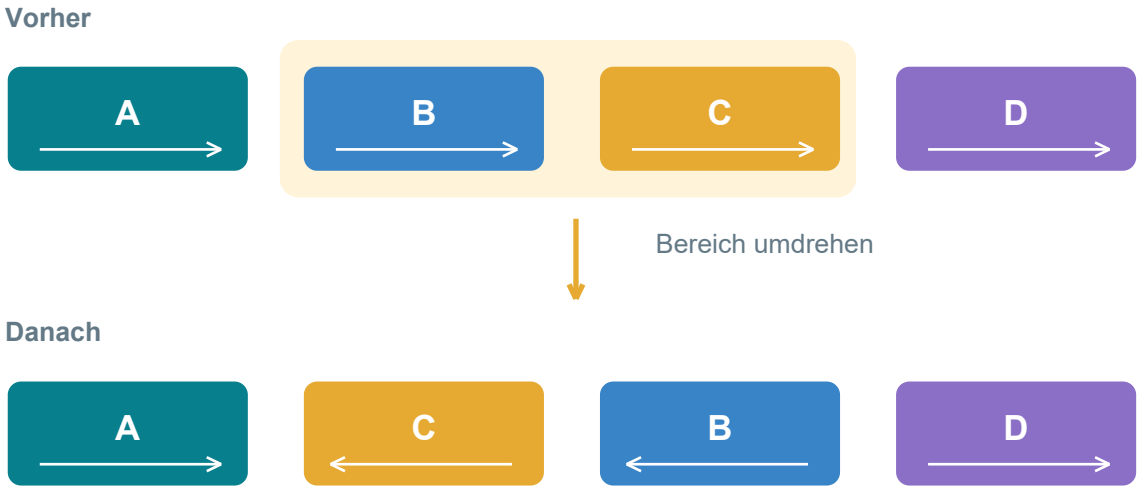
Wie unterscheiden sich Genome mit umgedrehten Abschnitten?

Betrachte große DNA-Abschnitte als beschriftete Blöcke. Drehe einen Bereich um und verfolge, wie Reihenfolge und Orientierung wechseln.

Gleiche Bausteine, andere Reihenfolge

ENTWURF

Bereich markieren | **Umdrehen** | Schritte vergleichen



Beim Umdrehen ändern sich sowohl die Reihenfolge als auch die Richtung der Blöcke.

SO ENTDECKST DU ES

1. Blockfolgen vergleichen
2. Abschnitt umdrehen
3. Nachbarschaften prüfen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst große Umbauten, die ein reiner Buchstabenvergleich nur schwer erklärt.

Die Modelle vereinfachen echte Genome; nicht jede kurze Zugfolge ist automatisch optimal.

Verwandtschaft als Baum darstellen

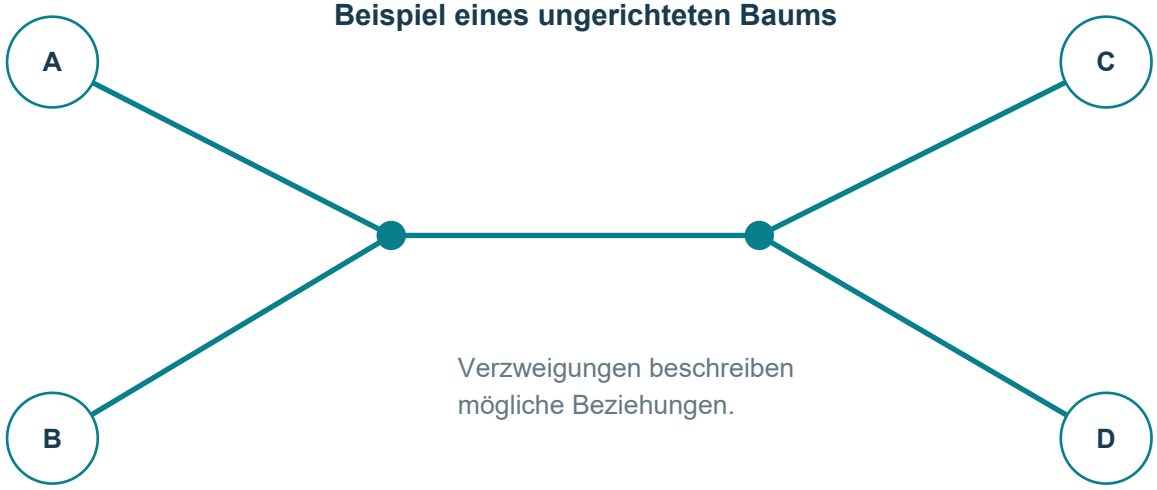
Welche beobachteten Folgen könnten näher verwandt sein?

Vergleiche Unterschiede zwischen Beispielen. Daraus entsteht ein Baum, dessen Verzweigungen mögliche Verwandtschaftsbeziehungen beschreiben.

Aus Unterschieden wird eine Baumhypothese ENTWURF

Beispiele wählen | Baum aufbauen | Verfahren vergleichen

Beispiel eines ungerichteten Baums



Die Baumform ist eine aus den ausgewählten Daten abgeleitete Hypothese.

SO ENTDECKST DU ES

1. Unterschiede messen
2. Baum rekonstruieren
3. Annahmen vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst, dass verschiedene Annahmen und Daten zu verschiedenen Verwandtschaftsbäumen führen können.

Ein solcher Baum zeigt keine gesicherte direkte Übertragungsgeschichte.

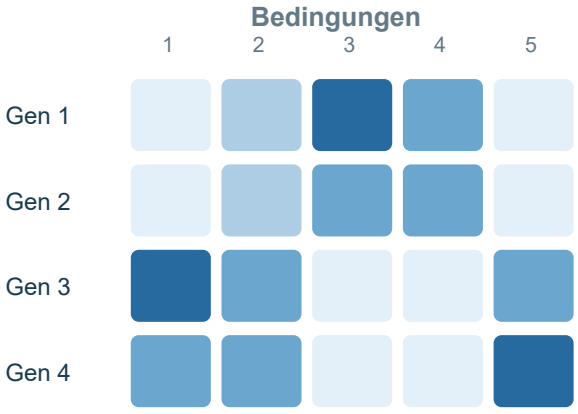
Gene mit ähnlichen Verläufen finden

Welche Messreihen steigen und fallen gemeinsam?

Farben zeigen, wie stark Gene unter verschiedenen Bedingungen aktiv sind. Gruppiere ähnliche Verläufe und vergleiche verschiedene Arten von Ähnlichkeit.

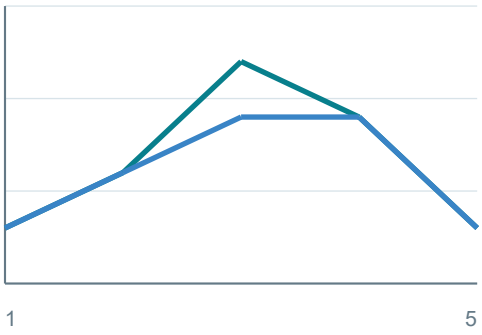
Welche Gene reagieren ähnlich? ENTWURF

Messreihe wählen | **Skalierung ändern** | Gruppen vergleichen



Hell: wenig aktiv · Dunkel: stärker aktiv

Ähnliche Verläufe



Gen 1 und Gen 2

Beispiel: Gene 1 und 2 haben ähnliche Verläufe; Gene 3 und 4 einen anderen.

SO ENTDECKST DU ES

1. Messreihen ansehen →
2. Verläufe gruppieren →
3. Darstellung vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du siehst, warum gleiche Verlaufsmuster und gleiche absolute Messwerte unterschiedliche Dinge sind.

Ähnliche Verläufe beweisen keine gemeinsame Aufgabe. Ergänzt K17.

DNA-Schnipsel im langen Text finden

Wo könnte ein kurzer DNA-Schnipsel herkommen?

Suche viele kurze Schnipsel in einer längeren Referenzfolge. Eine vorbereitete Suchhilfe grenzt passende Stellen ein; dort wird genauer verglichen.

Eine vorbereitete Referenz erleichtert viele Suchen

ENTWURF

Referenz wählen | **Schnipsel: ACG** | Treffer prüfen

Referenzfolge

T	T	A	C	G	T	T	A	C	G	A

Gesuchter Schnipsel

A	C	G

→ Stelle 3 | Stelle 8

Mehrfachtreffer bleiben sichtbar.

Im Beispiel passt ACG an zwei Stellen. Der Ursprung ist damit nicht eindeutig.

SO ENTDECKST DU ES

1. Referenz vorbereiten
2. Mögliche Stellen finden
3. Genauer vergleichen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du erkennst den Nutzen einer vorbereiteten Suche und die Schwierigkeit mehrfach passender Stellen.

Eine gefundene Abweichung erklärt für sich allein keine Erkrankung.

Verborgene Zustände erschließen

Was könnte hinter einer beobachteten Folge stecken?

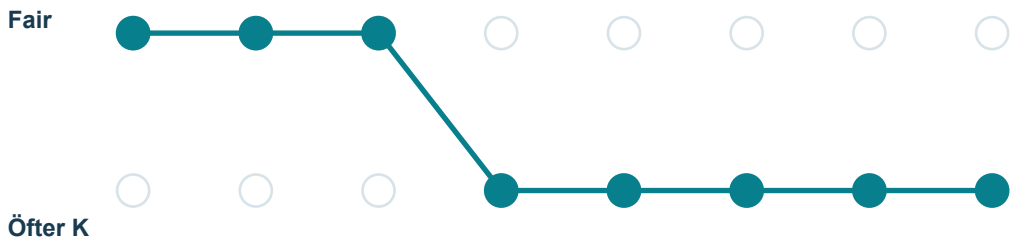
Stell dir zwei Münzen vor: eine faire und eine, die öfter Kopf zeigt. Du siehst nur die Würfe. Ein Modell sucht eine plausible Folge der verwendeten Münzen.

Du siehst Ergebnisse, aber nicht ihre Ursache ENTWURF

Würfe wählen | Vermutung zeigen | Unsicherheit ansehen

K	Z	K	K	K	K	Z	K

K = Kopf · Z = Zahl



Ein plausibler Wechsel - nicht direkt beobachtet.

Farben zeigen vermutete Zustände. Mehrere Erklärungen können zu den Würfen passen.

SO ENTDECKST DU ES

1. Beobachtungen ansehen
2. Mögliche Zustände prüfen
3. Unsicherheit verstehen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Dasselbe Grundprinzip hilft, wechselnde Bereiche in DNA oder typische Muster von Proteinfamilien zu beschreiben.

Ein plausibler verborgener Ablauf ist keine sicher beobachtete Wahrheit.

Wie überzeugend ist ein Proteintreffer?

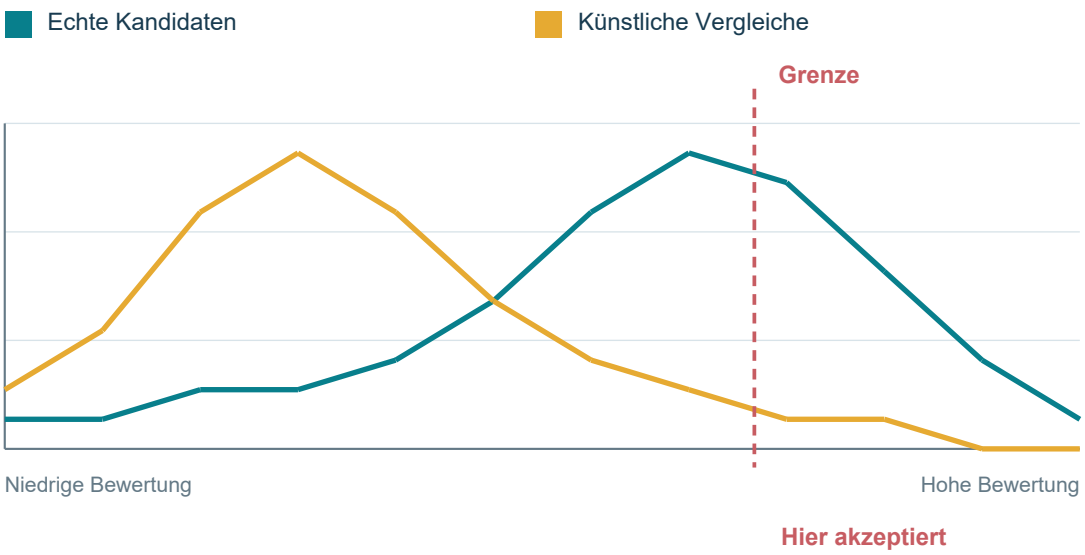
Passt ein Kandidat wirklich gut oder nur zufällig am besten?

Vergleiche gemessene Bruchstücke mit möglichen Peptiden. Künstliche Vergleichskandidaten zeigen, wie leicht hohe Bewertungen auch zufällig entstehen können.

Ein guter Treffer braucht einen Vergleichsmaßstab

ENTWURF

Messung wählen | **Kandidaten vergleichen** | Grenze verschieben



Die Verteilungen sind illustrativ. Eine andere Grenze verändert die akzeptierten Treffer.

SO ENTDECKST DU ES

1. Kandidaten bewerten
2. Zufallstreffer abschätzen
3. Grenze bewusst wählen

DAS WIRD ANSCHAULICH

Du unterscheidest eine hohe Bewertung von überzeugender Evidenz und siehst den Einfluss der Suchraumgröße.

Eine geschätzte Fehlerrate gilt für eine Treffermenge, nicht als Gewissheit für jeden einzelnen Treffer.